

LAM-10 线性相关与线性无关 · 极大线性无关组

对应宋浩线代 3.0 第 3 章向量组 · 本节目标：会用定义与一串快速结论判别线性相关/无关，会用"按列拼矩阵 + 只做行变换 + 化行最简形"求极大线性无关组并把其余向量用它表示，掌握"无关组添向量后变相关则该向量可被唯一表示"与替换定理推论 · 不覆盖：矩阵秩的正式定义与秩公式（属后续块）

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

概念题先回忆定义原文再下笔——"不全为 0 不是全不为 0""至少有一个不是每一个""部分整体两条方向别用反""求极大无关组只做行变换"是本块最容易丢分的四个点。

1. 给定向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ ，若 _____（填"存在"或"不存在"）一组 _____（填"全为 0"或"不全为 0"）的数 $k_1, \dots, k_m$ 使 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = \text{零向量}$ ，则称该向量组线性相关；否则（即只有 $k_1 = \dots = k_m = 0$ 时上式才成立）称该向量组线性 _____。 30 秒

答 + 思路

答：存在；不全为 0；无关。

思路：相关的定义关键词是"存在一组不全为 0 的系数"；全 0 系数凑出零向量永远成立，是废话，不算数。

宋浩解析：全取 0 代进去肯定等于 0，这是废话，不用你说。我们关心的是：除了全取 0 以外，还能不能找到一组不全为 0 的系数使式子成立——能找到一组就叫相关，找不到才叫无关。找十组八组没关系，找到一组就行。

常见错法

把"不全为 0"写成"全不为 0"（允许某些系数取 0）；或把"存在"写成"任意"——相关只要找到一组，不是要求任意一组都成立。

2. 单个零向量是线性 _____ 的；单个非零向量是线性 _____ 的；两个向量线性相关的充要条件是它们的对应分量 _____；含有零向量的向量组一定线性 _____。 30 秒

答 + 思路

答：相关；无关；成比例；相关。

思路：零向量前面系数取 1 就凑出零向量（不全为 0），故相关；非零向量由 $k\alpha = 0$ 且 $\alpha \neq 0$ 只能推

出 $k=0$ ，故无关；两向量相关即一个是另一个的倍数。

宋浩解析：一个零向量是线性相关的——它前面系数取 1 就行了，这不就找到了不全为 0 的系数吗？一个非零向量是线性无关的： $k\alpha=0$ 时，既然 $\alpha \neq 0$ ，就只能 $k=0$ 。两个向量成比例就相关，比如 $(1,2)$ 和 $(5,10)$ ，系数取 5、-1 就行。

常见错法

把“单个零向量相关”记反；或认为两个向量相关要求“每一个分量都相等”——是成比例（对应分量比值相同），不是相等。

3. 若向量组的一部分线性相关，则整个向量组 _____；若整个向量组线性无关，则它的任一 _____ 也线性无关；线性无关向量组的接长（添分量）组 _____；向量个数大于向量维数时，该向量组一定线性 _____。 30 秒

答 + 思路

答：也线性相关；部分组；仍线性无关；相关。

思路：“部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关”与“整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关”互为逆否；无关组接长后仍无关（其逆否：相关组截短后仍相关）；个数 $>$ 维数必相关。

宋浩解析：部分相关则整体相关——相关那部分系数本来就不全为 0，多出来的向量系数补 0 不影响。整体无关则部分无关，这是上一句的逆否命题。 $n+1$ 个 n 维向量必相关：它们都能被 n 个基本单位向量表示，多的组被少的组表示，必相关。

常见错法

方向用反：以为“整体相关则某部分必相关”或“部分无关则整体无关”——这两个逆命题都不成立。

4. 极大线性无关组要同时满足两条：① 挑出的部分组本身 _____；② 原向量组中 _____ 向量都可由它线性表示。对矩阵做初等 _____ 变换不改变其列向量之间的线性关系（包括表示系数）；求极大无关组时，化到行最简形后，非零行首非零元（主元）所在的 _____ 对应原向量就是极大无关组。

30 秒

答 + 思路

答：线性无关；任一（每一个）；行；列号（列）。

思路：极大无关组 = 无关 + 能代表全组；行变换保持列关系不变，所以在变换后的矩阵上找主元列，对应回原向量即可。

宋浩解析：做初等行变换不改变列向量间的线性关系——谁是无关系的、谁是谁的组合、组合系数是多少，全都不变。所以把向量按列拼成矩阵，只做行变换化行最简形，主元在第几列，原向量的第几列就是极大无关组；其余列的数字直接读出来就是表示系数，零行不用看。

常见错法

求极大无关组时做列变换；或没化到行最简形（首非零元不为 1、1 所在列其余不全为 0）就急着读主元。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示

改错题的坑都在定义的关键词上——“存在还是任意”“至少一个还是每一个”“不唯一但个数相同”，看到绝对化字眼先想反例。

5. 因为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$ 这个等式成立，所以向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性相关。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。正确说法：只有当存在一组不全为 0 的 $k_1,\cdots,k_m$ 使上式成立时，才叫线性相关；若 $k_1=\cdots=k_m=0$ 也成立，这是必然的，不能据此判相关。

思路：全 0 系数代入任何向量组都得到零向量，是恒等式，不提供任何信息。

宋浩解析：你全取 0，它肯定等于 0，这不废话吗？我们要问的是：除了全取 0 以外，还能不能找到一组不全为 0 的系数使式子成立。只拿全 0 那组说事，谁也判不了。

常见错法

把“组合等于零向量”直接等同于“线性相关”，不检查系数是否不全为零。

6. 若向量组线性相关，则组内每一个向量都能由其余向量线性表示。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。正确说法：向量组线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量是其余向量的线性组合，不是每一个。反例：组 $(0,0), (1,0)$ 线性相关（零向量那项系数取 1），但 $(1,0)$ 并不能由其余向量（只有零向量）表示。

思路：证明时只保证“存在某个 $k_j \neq 0$ ”，移项得到的是 α_j 可由其余表示，其余向量未必有此性质。

宋浩解析：相关的定义推出来的是“至少有一个向量能由其余向量表示”——系数不全为 0，至少有一个系数不是 0，把那一项留在左边、两边一除，就得到那个向量的表示式。是“至少有一个”，不是“每一个”，别把话说满。

常见错法

把“至少有一个”扩大成“每一个”；或举不出反例时硬说“都能表示”。

7. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性相关，则 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。正确说法：此时 β 一定能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，而且表示法唯一。

思路：由相关存在不全为 0 的 k_1, k_2, k_3, k_4 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\beta = 0$ ；若 $k_4 = 0$ ，则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ 且 k_1, k_2, k_3 不全为 0，与原组无关矛盾，故 $k_4 \neq 0$ ，移项即得 β 的表示式；唯一性由两种表示相减、用无关性推出系数全相等。

宋浩解析：原来这组向量谁也不挨着谁，是无关的；进来一个向量之后变相关了，那这个新来的一定能被原来那组表示出来，而且表示方法唯一——如果表示法不唯一，原来那组就该相关了，矛盾。

常见错法

结论写反（说“不能表示”）；或漏掉“表示法唯一”这一半结论。

8. 一个向量组的极大线性无关组是唯一的。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。正确说法：极大线性无关组不唯一（挑法可以不同），但不管怎么挑，所含向量个数一定相同。

思路：同一个组的两个极大无关组都与原组等价，由等价的传递性它们互相等价；又都线性无关，由替换定理推论得两组向量个数相等。

宋浩解析：这个题我出得很严谨——找出它的一个极大无关组就行，因为极大无关组不唯一。但你会发现个有意思的事：不管怎么挑，每一种情况都是两个向量，所含向量个数一样多。不唯一是挑法不同，个数是定死的。

常见错法

把“不唯一”误当成“个数也可以不同”；或做题时只找到一组就声称“极大无关组只有这一个”。

三、计算题

做题提示

判别顺序：先扫快速结论（个数 > 维数？含零向量？有成比例？），再上定义法/行列式；求极大无关组牢记四步——按列拼矩阵、只做行变换、化行最简形、主元列即组、其余列直接读系数。

9. 判断向量组 $\alpha_1 = (1, 1)$, $\alpha_2 = (2, -1)$, $\alpha_3 = (3, 0)$ 的线性相关性；若相关，写出一组使组合为零向量的不全为 0 的系数。 个数 > 维数

答 + 思路

答：线性相关，一组系数为 $k_1 = 1, k_2 = 1, k_3 = -1$ （即 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0$ ）。

思路：① 快速结论：3 个二维向量，个数 > 维数，必相关；② 找关系： $\alpha_1 + \alpha_2 = (1+2, 1-1) =$

$(3,0)=\alpha_3$, 移项即 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=0$ 。

回代验证: $(1,1)+(2,-1)-(3,0)=(0,0) \checkmark$

宋浩解析: $n+1$ 个 n 维向量必线性相关——4 个二维向量一定相关, 3 个二维向量当然也相关。相关不是光下结论就完了, 最好顺手把那组不全为 0 的系数凑出来: 看看哪两个加起来正好等于第三个, 移项就是关系。

常见错法

只写“相关”不写出系数; 或凑关系时把分量加错 (注意 α_2 的第二分量是 -1)。

10. 判断向量组 $\alpha_1=(1,1,1)$, $\alpha_2=(1,2,3)$, $\alpha_3=(1,3,5)$ 的线性相关性; 若相关, 写出一组不全为 0 的系数。 定义法 / 行列式

答 + 思路

答: 线性相关, 一组系数为 $k_1=1, k_2=-2, k_3=1$ (即 $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$)。

思路: 设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$, 按分量列齐次方程组:

① $k_1+k_2+k_3=0$; ② $k_1+2k_2+3k_3=0$; ③ $k_1+3k_2+5k_3=0$ 。

②-① 得 $k_2+2k_3=0$; ③-② 得 $k_2+2k_3=0$ (两式相同, 有自由未知量)。取 $k_3=1$, 则 $k_2=-2$, 代回①得 $k_1=1$ 。

回代验证: $(1,1,1)-2(1,2,3)+(1,3,5)=(1-2+1, 1-4+3, 1-6+5)=(0,0,0) \checkmark$

宋浩解析: 三个三维向量, 先算行列式也行: 行列式等于 0 就相关。这里按定义列方程组往下解, 发现两个方程相减后一模一样, 说明有自由未知量——有自由未知量就意味着能找到不全为 0 的解, 即相关。取自由未知量为 1, 把系数反解出来就行。

常见错法

解方程组时只取 $k_3=0$ 这一组 (全零解) 就宣布“无关”——要找的是非零解; 回代不验证。

11. 求向量组 $\alpha_1=(1,-2,2,-1)$, $\alpha_2=(2,-4,8,0)$, $\alpha_3=(-2,4,-2,3)$, $\alpha_4=(3,-6,0,-6)$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用该极大无关组线性表示。 本章大题 · 行变换

答 + 思路

答: 极大无关组为 α_1, α_2 ; 表示式为 $\alpha_3 = -3\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2$, $\alpha_4 = 6\alpha_1 - (3/2)\alpha_2$ 。

思路: ① 四个向量按列拼成矩阵 A; ② 只做初等行变换化行最简形 (先消第 1 列, 再消第 2 列, 最后把主元化为 1、主元列其余清零):

$A \rightarrow \cdots \rightarrow \text{RREF} = [[1, 0, -3, 6]; [0, 1, 1/2, -3/2]; [0, 0, 0, 0]; [0, 0, 0, 0]]$;

③ 主元在第 1、2 列 $\rightarrow$ 极大无关组是 α_1, α_2 ; ④ 第 3 列非零行数字 $(-3, 1/2)$ 、第 4 列 $(6, -3/2)$ 直接读出。

回代验证: $-3\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 = (-3, 6, -6, 3) + (1, -2, 4, 0) = (-2, 4, -2, 3) = \alpha_3 \checkmark$; $6\alpha_1 - (3/2)\alpha_2 = (6, -12, 12, -6) + (-3, 6, -12, 0) = (3, -6, 0, -6) = \alpha_4 \checkmark$

宋浩解析：不管原题给的是行向量还是列向量，一律按列构成矩阵，只做初等行变换，化到行最简形。非零行首非零元那几个1画上圈，它在第几列，第几列对应的原向量就是极大无关组；表示系数从矩阵里直接读——零行不要看，第三列这两数就是 α_3 的系数，第四列那俩数就是 α_4 的系数。初等行变换不改变列向量的线性关系，变换后读出的系数对原向量照样成立。

常见错法

做列变换；化不到行最简形就读数（后面必错）；或把系数写反（拿主元列向量去表示非主元列，方向别错）。

12. 设 $\alpha_1=(1,1,1)$, $\alpha_2=(1,2,3)$, $\alpha_3=(1,3,t)$ 。问 t 取何值时该向量组线性相关？ t 取何值时线性无关？ 含参数讨论

答 + 思路

答： $t=5$ 时线性相关； $t \neq 5$ 时线性无关。

思路：三个三维向量，拼成方阵算行列式：

$$\det = 1 \cdot (2t-9) - 1 \cdot (t-3) + 1 \cdot (3-2) = 2t-9-t+3+1 = t-5。$$

行列式 $= 0 \Leftrightarrow t=5$ ，此时相关；行列式 $\neq 0$ （即 $t \neq 5$ ）时无关。

抽验： $t=5$ 时 $\det=0 \checkmark$ ； $t=4$ 时 $\det=-1 \neq 0 \checkmark$ ； $t=6$ 时 $\det=1 \neq 0 \checkmark$ 。

宋浩解析： n 个 n 维向量就拼方阵算行列式——行列式等于 0 必相关，不等于 0 必无关。含参数时先把行列式算出来让它等于 0，解出参数的临界值，再分情况作答：等于临界值相关，不等于临界值无关。

常见错法

行列式展开时代数余子式符号搞错；或只答“ $t=5$ 相关”忘了说 $t \neq 5$ 时无关。

13. 向量组 $\alpha_1=(1,2)$, $\alpha_2=(0,-1)$, $\alpha_3=(0,0)$, $\alpha_4=(2,0)$ 。写出它的所有极大线性无关组，并指出各组含几个向量。 极大无关组不唯一

答 + 思路

答：三个极大无关组： $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 、 $\{\alpha_1, \alpha_4\}$ 、 $\{\alpha_2, \alpha_4\}$ ，每个都含 2 个向量； $\alpha_3=(0,0)$ 永远进不了无关组。

思路：① 任取两向量算行列式判无关： $|1 \ 0; 2 \ -1| = -1 \neq 0$ (α_1, α_2)； $|1 \ 2; 2 \ 0| = -4 \neq 0$ (α_1, α_4)； $|0 \ 2; -1 \ 0| = 2 \neq 0$ (α_2, α_4)，三组都无关。② 验证每组都能表示其余向量：

用 $\{\alpha_2, \alpha_4\}$ ： $\alpha_1 = -2\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_4$ （回代： $-2(0, -1) + \frac{1}{2}(2, 0) = (1, 2) \checkmark$ ）， $\alpha_3 = 0 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_4$ ；

用 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ ： $\alpha_4 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2$ ($2(1, 2) + 4(0, -1) = (2, 0) \checkmark$)；

用 $\{\alpha_1, \alpha_4\}$ ： $\alpha_2 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{4}\alpha_4$ ($-\frac{1}{2}(1, 2) + \frac{1}{4}(2, 0) = (0, -1) \checkmark$)。

③ 全组秩为 2，故极大无关组最多 2 个向量，挑法不同共三组。

宋浩解析：我出这个题就是让你看到：极大无关组不唯一——挑 α_2, α_4 是一组，挑 α_1, α_2 也行，挑 α_1, α_4 也行。但有意思的是，不管怎么挑，每一组都是两个向量，所含向量个数一样多。零向量那个永

远挑不进去，因为零向量自己就相关。

常见错法

只写一组就声称"极大无关组就是它"；或以为不唯一意味着各组向量个数可以不同。

14. 判断下列两组向量各自的线性相关性，并说明理由：(1) $\alpha_1=(1,2,3,4)$, $\alpha_2=(2,4,6,8)$ ；(2) 把它们截短成 $\beta_1=(1,2)$, $\beta_2=(2,4)$ 后是否仍相关？ 成比例 / 截短

答 + 思路

答：(1) α_1, α_2 **线性相关** ($\alpha_2=2\alpha_1$ ，系数 $(2,-1)$ 即 $2\alpha_1-\alpha_2=0$ 不全为 0)；(2) 截短后 $\beta_1=(1,2)$, $\beta_2=(2,4)$ 仍**线性相关** ($\beta_2=2\beta_1$)。

思路：(1) 两个非零向量，对应分量比值 $2/1=4/2=6/3=8/4=2$ ，成比例即相关；(2) 相关组的截短组仍相关（接长/截短结论），这里截短后依然成比例，直接验证一致。

宋浩解析：两个向量对应分量成比例就线性相关，这个一眼能看出来。再记一条：线性相关的向量组，它的截短组也线性相关——原来四个分量里前两个都成比例，截掉后面照样成比例。反过来，无关组的接长组才无关，别把这两条方向记反。

常见错法

把"接长/截短"两条用反：以为"相关组截短后会变无关"。

四、应用题（证明 / 综合）

做题提示

证明题就走"设出组合式 → 用好已知（无关=只有全零系数成立）→ 推出矛盾或目标形式"；综合题先把快速结论用足，再补严格表述。

15. 证明：若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，并且表示法唯一。 证明 · 唯一性

答 + 思路

答：证毕。

思路：

① **存在性**：由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 相关，存在不全为 0 的 k_1, k_2, k_3, k_4 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\beta=0$ 。若 $k_4=0$ ，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ 且 k_1, k_2, k_3 不全为 0，与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关矛盾。故 $k_4 \neq 0$ ，移项除以 k_4 得 $\beta = (-k_1/k_4)\alpha_1 + (-k_2/k_4)\alpha_2 + (-k_3/k_4)\alpha_3$ ，即 β 可由它们表示。

② **唯一性**：设 $\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$ 与 $\beta = p_1\alpha_1 + p_2\alpha_2 + p_3\alpha_3$ 是两种表示，两式相减得 $(l_1-p_1)\alpha_1 + (l_2-p_2)\alpha_2 + (l_3-p_3)\alpha_3 = 0$ 。由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关，系数必须全为 0： $l_1=p_1, l_2=p_2, l_3=p_3$ ，两种表示实为同一种。

宋浩解析：这两条结论都要严格会证：先证 β 前面那个系数一定不等于 0——它要是等于 0，原那三个向量就相关了，跟已知矛盾；不等于 0 才能除过去得到 β 的表示式。唯一性更套路：假设有两种表示，一减，由无关性逼出两组系数一模一样，所谓“两种”其实是一种。

常见错法

只证存在性忘了唯一性；或证唯一性时写不出“两式相减”这一步。

16. 证明：若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 也线性相关。 证明 · 部分相关则整体相关

答 + 思路

答：证毕。

思路：① 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关，存在不全为 0 的 k_1, k_2, k_3 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ 。

② 对五个向量的组，构造组合： $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + 0 \cdot \alpha_4 + 0 \cdot \alpha_5 = 0 + 0 = 0$ 。

③ 系数 $(k_1, k_2, k_3, 0, 0)$ 中 k_1, k_2, k_3 已不全为 0，故整组系数仍不全为 0。

④ 由定义， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性相关。

宋浩解析：证法特别套路：小的那部分本来就相关，已经有一组不全为 0 的系数了；多出来的向量系数直接补 0——加 0 不影响等式成立，而“不全为 0”也保住了（原来那几个系数里本来就有非零的）。这就是“部分相关则整体相关”的标准证明，必须会写。

常见错法

只写“显然相关”不给构造过程；或担心“补 0 后系数变成全 0”——补 0 不消除原有非零系数。

17. 向量组 A 由 5 个三维向量组成，且 A 中每个向量都能由某个只有 3 个向量的向量组 B 线性表示。判断 A 是否一定线性相关，并说明依据。 综合 · 替换定理推论

答 + 思路

答：A 一定线性相关。

思路：替换定理：若一个线性无关组能由另一个组表示，则前者的向量个数 $\leq$ 后者的向量个数。

其逆否命题：若组 A 可由组 B 表示且 A 的向量个数 $>$ B 的向量个数，则 A 必线性相关。本题 A 有 5 个向量、B 只有 3 个， $5 > 3$ ，且 A 可由 B 表示，故 A 必相关。

（另一角度：A 的 5 个向量都是三维向量，个数 $5 >$ 维数 3，由“ $n+1$ 个 n 维向量必相关”直接得结论。）

宋浩解析：记住这个直觉：比较多的那个向量组，如果是被比较少的那个向量组线性表示出来的，比较多的那个组一定线性相关——5 个向量被 3 个向量表示，挤不出 5 个互不相关的向量。这就是替换定理的逆否命题，考试常直接拿来用。

常见错法

以为"能表示就说明 A 很独立"——方向正好反：被少的组表示的多组反而必相关；或说不出依据只凭感觉。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核